



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

**HireCode- *SIMULADOR DE ENTREVISTAS
TÉCNICAS***

Curso: *PATRONES DE SOFTWARE Sec. A*

Docente: *PATRICK JOSE CUADROS QUIROGA*

Integrantes:

Diego Fernando Castillo Mamani (2022073895)

Sergio Alberto Colque Ponce (2022073503)

Renzo Antonio Antayhua Mamani (2022073504)

**Tacna – Perú
2026**

**Sistema HireCode-*SIMULADOR DE ENTREVISTAS
TECNICAS***
Informe de Factibilidad

Versión {1.0}

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MPV	ELV	ARV	10/10/2020	Versión Original

INDICE GENERAL

1.	Descripción del Proyecto	3
2.	Riesgos	3
3.	Análisis de la Situación actual	3
4.	Estudio de Factibilidad	3
4.1	Factibilidad Técnica	4
4.2	Factibilidad económica	4
4.3	Factibilidad Operativa	4
4.4	Factibilidad Legal	4
4.5	Factibilidad Social	5
4.6	Factibilidad Ambiental	5
5.	Análisis Financiero	5
6.	Conclusiones	5

Informe de Factibilidad

1. Descripción del Proyecto

1.1 Nombre del Proyecto

Simulador de Entrevistas Técnicas

1.2 Duración del Proyecto

4 meses (Marzo 2025 – Junio 2025)

1.3 Descripción

El Simulador de Entrevistas Técnicas es una plataforma web interactiva desarrollada con Node.js, Express y EJS, orientada a optimizar los procesos de evaluación técnica en el área de desarrollo de software. El proyecto surge en un contexto donde las empresas del sector TI enfrentan dificultades para estandarizar sus procesos de selección de personal técnico, recurriendo a métodos manuales poco eficientes como documentos Word, correos electrónicos y evaluaciones subjetivas sin ejecución real del código.

La plataforma permite a los reclutadores crear bancos de preguntas con retos algorítmicos y a los candidatos resolverlos en un editor de código integrado con

ejecución automática mediante la API de Judge0, obteniendo retroalimentación inmediata y objetiva sobre la corrección de sus soluciones.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web interactiva que permita gestionar y ejecutar evaluaciones técnicas de programación de manera automatizada, centralizada y objetiva, mejorando la eficiencia de los procesos de selección de personal en el sector TI.

1.4.2 Objetivos Específicos

- Implementar un módulo de autenticación segura mediante Google OAuth2 que permita el acceso controlado de usuarios a la plataforma.
- Desarrollar un módulo de gestión de bancos de preguntas que permita crear, editar, eliminar y organizar retos técnicos por temática.
- Integrar la API de Judge0 para la compilación y ejecución automática del código del candidato en múltiples lenguajes de programación.
- Diseñar una interfaz de usuario intuitiva con tema Dark/Glassmorphism optimizada para el perfil técnico de los usuarios.
- Implementar un sistema de validación de resultados mediante comparación de salida estándar (STDOUT) que garantice evaluaciones objetivas.

2. Riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
R-01	Indisponibilidad de la API de Judge0	Media	Alto	Implementar manejo de errores y mensajes informativos al usuario
R-02	Caída del servicio de base de datos en Filess.io	Baja	Alto	Realizar backups periódicos del esquema y datos
R-03	Cambios en las políticas de Google OAuth2	Baja	Alto	Monitorear actualizaciones de la documentación oficial de Google
R-04	Limitaciones del plan gratuito de Render.com	Media	Medio	Optimizar tiempos de respuesta y considerar migración si es necesario
R-05	Falta de conocimiento técnico del equipo en alguna tecnología	Media	Medio	Asignar tiempo de capacitación en las primeras semanas del proyecto
R-06	Retrasos en la entrega de funcionalidades	Media	Medio	Establecer hitos semanales y revisiones de avance constantes

3. Análisis de la Situación Actual

3.1 Planteamiento del Problema

Actualmente, las empresas del sector tecnológico en la región no cuentan con herramientas especializadas para la gestión y ejecución de entrevistas técnicas de programación. El proceso actual se realiza de forma completamente manual: el reclutador selecciona preguntas de distintas fuentes como libros, buscadores web o su propia experiencia, las agrupa en documentos Word o Google Forms y las envía al candidato por correo electrónico.

El candidato resuelve los ejercicios en su editor local y envía las respuestas de vuelta, sin que el reclutador pueda verificar objetivamente si el código funciona correctamente. Esta situación genera los siguientes problemas: pérdida de tiempo de 30 a 45 minutos por entrevista solo en preparación del material, evaluaciones subjetivas dependientes del criterio personal del entrevistador, ausencia de un repositorio centralizado de preguntas y retos, y falta de registro histórico de resultados por candidato.

3.2 Consideraciones de Hardware y Software

Hardware disponible para el desarrollo:

Componente	Especificación
Procesador	Intel Core i7-7700
Memoria RAM	16 GB
Almacenamiento	SSD 480 GB
Tarjeta Gráfica	GTX 1050 Ti
Conexión	Internet banda ancha

Software utilizado:

Tipo	Tecnología
Runtime Backend	Node.js v18+
Framework	Express.js
Motor de Vistas	EJS
Base de Datos	MySQL (Fileless.io)
Autenticación	Google Identity Services (OAuth2)
Ejecución de Código	Judge0 API CE
Control de Versiones	Git / GitHub

Despliegue	Render.com
Editor de Código	Visual Studio Code
Sistema Operativo	Windows 10/11

4. Estudio de Factibilidad

El estudio de factibilidad fue realizado por el equipo de desarrollo del proyecto durante la fase inicial de planificación. Se evaluaron cuatro dimensiones: técnica, económica, operativa y legal. Los resultados indican que el proyecto es viable en todas las dimensiones analizadas, dado que las tecnologías requeridas son de acceso libre, los costos son mínimos y el equipo cuenta con los conocimientos necesarios para su implementación.

4.1 Factibilidad Técnica

El proyecto es técnicamente factible dado que todas las tecnologías requeridas están disponibles de forma gratuita y el equipo de desarrollo cuenta con los conocimientos necesarios para su implementación.

Hardware: El equipo de desarrollo dispone de computadoras con las especificaciones necesarias para desarrollar y probar el sistema (i7-7700, 16GB RAM, SSD 480GB). El despliegue se realiza en Render.com, eliminando la necesidad de un servidor físico propio.

Software: Node.js, Express, EJS y MySQL2 son tecnologías open source ampliamente documentadas. La API de Judge0 ofrece un plan community

gratuito suficiente para el prototipo. Google Identity Services no tiene costo para proyectos con volumen de usuarios bajo.

Infraestructura: El sistema no requiere infraestructura física adicional. Funciona íntegramente en la nube con servicios gratuitos: Filess.io para la base de datos y Render.com para el servidor.

4.2 Factibilidad Económica

4.2.1 Costos Generales

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Total
Papel bond A4 (resma)	1	S/ 12.00	S/ 12.00
Lapiceros	4	S/ 1.00	S/ 4.00
Folder y archivadores	3	S/ 3.50	S/ 10.50
Impresiones y fotocopias	50 hojas	S/ 0.10	S/ 5.00
USB / almacenamiento	1	S/ 20.00	S/ 20.00
Total Costos Generales			S/ 51.50

4.2.2 Costos Operativos durante el Desarrollo

Concepto	Duración	Costo Mensual	Total
Servicio de internet	4 meses	S/ 80.00	S/ 320.00
Energía eléctrica	4 meses	S/ 45.00	S/ 180.00
Transporte	4 meses	S/ 30.00	S/ 120.00

Total Costos Operativos			S/ 620.00
--------------------------------	--	--	------------------

4.2.3 Costos del Ambiente

Concepto	Detalle	Costo
Dominio web	Render.com (plan gratuito)	S/ 0.00
Hosting / Servidor	Render.com (plan gratuito)	S/ 0.00
Base de Datos	Filess.io (plan gratuito)	S/ 0.00
Judge0 API	Community Edition (gratuito)	S/ 0.00
Google OAuth2	Gratuito	S/ 0.00
Acceso a Internet	Incluido en costos operativos	S/ 0.00
Total Costos de Ambiente		S/ 0.00

4.2.4 Costos de Personal

Rol	Responsabilidad	Horas/Semana	Semanas	Costo/Hora	Total
Líder de Proyecto	Coordinación, arquitectura	8	16	S/ 15.00	S/ 1,920.00

Desarrollador Backend	Node.js, Express, MySQL	10	16	S/ 12.00	S/ 1,920.00
Desarrollador Frontend	EJS, CSS, UI/UX	8	16	S/ 12.00	S/ 1,536.00
Especialista en Integración	Judge0, Google OAuth2	6	16	S/ 12.00	S/ 1,152.00
Total Costos de Personal					S/ 6,528.00

Horario de trabajo: Lunes a viernes de 7:00 pm a 9:00 pm y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.

4.2.5 Costos Totales del Desarrollo del Sistema

Concepto	Costo
Costos Generales	S/ 51.50
Costos Operativos	S/ 620.00
Costos de Ambiente	S/ 0.00
Costos de Personal	S/ 6,528.00
TOTAL GENERAL	S/ 7,199.50

Forma de pago: El proyecto es de carácter académico, por lo que los costos de personal son referenciales. Los costos generales y operativos son asumidos por los integrantes del equipo en partes iguales.

4.3 Factibilidad Operativa

El sistema es operativamente factible. Los usuarios objetivo (reclutadores y candidatos) tienen perfil técnico y están familiarizados con el uso de plataformas web y editores de código. La interfaz del simulador está diseñada para ser intuitiva y no requiere capacitación especializada.

Beneficios operativos:

- Reducción del tiempo de preparación de entrevistas de 45 minutos a menos de 5 minutos.
- Eliminación de la subjetividad en la evaluación del código mediante validación automática.
- Disponibilidad del sistema las 24 horas los 7 días de la semana.
- Acceso desde cualquier dispositivo con navegador web y conexión a internet.

Interesados:

- Equipo de desarrollo (4 integrantes)
- Reclutadores técnicos de empresas TI
- Candidatos a puestos de desarrollo de software
- Docentes y evaluadores del curso

4.4 Factibilidad Legal

El proyecto cumple con las siguientes consideraciones legales:

- El uso de Google Identity Services se realiza bajo los Términos de Servicio de Google, respetando las políticas de privacidad y uso de datos.
- Los datos personales recopilados (nombre, email, foto) se usan exclusivamente para la identificación del usuario dentro del sistema y no se comparten con terceros.
- Judge0 CE se distribuye bajo licencia MIT, permitiendo su uso libre en proyectos académicos y comerciales.
- Node.js, Express, EJS y MySQL2 son software open source con licencias que permiten su uso libre.
- El proyecto no infringe ninguna ley de propiedad intelectual ni regulación de protección de datos vigente en el Perú (Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales).

4.5 Factibilidad Social

El proyecto tiene un impacto social positivo en el ecosistema tecnológico local. Contribuye a estandarizar y democratizar los procesos de evaluación técnica, eliminando sesgos subjetivos y dando igualdad de condiciones a todos los

candidatos. Fomenta el desarrollo de habilidades de programación al ofrecer un entorno de práctica estructurado. No genera conflictos éticos ni culturales relevantes.

4.6 Factibilidad Ambiental

El proyecto tiene un impacto ambiental mínimo. Al ser un sistema completamente digital y basado en la nube, elimina el uso de papel en los procesos de evaluación técnica. Los servidores utilizados (Render.com, Filess.io) son servicios en la nube que operan en centros de datos con prácticas de eficiencia energética. No genera residuos físicos ni emisiones directas durante su operación.

5. Análisis Financiero

5.1 Justificación de la Inversión

5.1.1 Beneficios del Proyecto

Beneficios tangibles:

- Reducción del tiempo de preparación de entrevistas técnicas de 45 min a 5 min por sesión, representando un ahorro de 40 minutos por entrevista.
- Eliminación de costos de impresión y envío de material de evaluación.

- Reducción de personal administrativo dedicado a la coordinación de pruebas técnicas.
- Ahorro estimado de S/ 150.00 mensuales en materiales y tiempo por empresa usuaria.

Beneficios intangibles:

- Mejora en la objetividad y confiabilidad de las evaluaciones técnicas.
- Estandarización del proceso de selección de personal técnico.
- Mejora en la experiencia del candidato durante el proceso de selección.
- Disponibilidad de información histórica para la toma de decisiones de contratación.
- Ventaja competitiva para las empresas que adopten la plataforma.
- Valor académico y formativo para los desarrolladores que practican con el simulador.

5.1.2 Criterios de Inversión

5.1.2.1 Relación Beneficio/Costo (B/C)

Inversión total: S/ 7,199.50 Beneficio anual estimado (ahorro en tiempo y materiales por empresa): S/ 1,800.00

$B/C = \text{Beneficio Total} / \text{Costo Total}$ $B/C = S/ 9,000.00 / S/ 7,199.50$ **B/C = 1.25**

Como el B/C es mayor a 1, el proyecto se acepta. Por cada sol invertido se obtiene S/ 1.25 en beneficios.

5.1.2.2 Valor Actual Neto (VAN)

Tasa de descuento (COK): 10% anual Flujo de beneficios netos anuales: S/ 1,800.00 Horizonte de evaluación: 5 años Inversión inicial: S/ 7,199.50

Año	Flujo Neto	Factor (10%)	Valor Actual
1	S/ 1,800.00	0.909	S/ 1,636.20
2	S/ 1,800.00	0.826	S/ 1,486.80
3	S/ 1,800.00	0.751	S/ 1,351.80
4	S/ 1,800.00	0.683	S/ 1,229.40
5	S/ 1,800.00	0.621	S/ 1,117.80
Total VA			S/ 6,822.00

$VAN = S/ 6,822.00 - S/ 7,199.50$ **$VAN = -S/ 377.50$**

El VAN es ligeramente negativo en el horizonte de 5 años considerando únicamente una empresa usuaria. Sin embargo, si el sistema es adoptado por 2 o más empresas el VAN se vuelve positivo, confirmando la viabilidad del proyecto a mayor escala.

5.1.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)

COK referencial: 10% anual TIR estimada: 8.5%

Dado que la TIR (8.5%) es ligeramente menor al COK (10%) para una sola empresa usuaria, se recomienda ampliar la base de usuarios del sistema para mejorar el retorno de la inversión. En un escenario con 3 empresas usuarias la TIR supera el 15%, haciendo el proyecto plenamente rentable.

6. Conclusiones

- El proyecto es técnicamente factible dado que todas las tecnologías utilizadas son de acceso libre, open source y ampliamente documentadas, y el equipo de desarrollo cuenta con los conocimientos necesarios para su implementación.
- El proyecto es económicamente viable con un costo total de desarrollo de S/ 7,199.50, siendo la mayor parte costos referenciales de personal en un contexto académico. Los costos de infraestructura son S/ 0.00 gracias al uso de servicios gratuitos en la nube.
- El proyecto es operativamente factible ya que reduce significativamente el tiempo de preparación de entrevistas técnicas y elimina la subjetividad en la evaluación del código mediante validación automática.
- El proyecto cumple con la normativa legal vigente en el Perú, respetando la Ley de Protección de Datos Personales y los términos de uso de los servicios externos integrados.
- El impacto social y ambiental del proyecto es positivo, contribuyendo a la digitalización de procesos y a la reducción del uso de papel en los procesos de evaluación.

- Se concluye que el proyecto es viable y factible en sus dimensiones técnica, operativa, legal, social y ambiental, siendo recomendable su implementación y despliegue.